Première spécialité — Mathématiques

DS n°5 — Trigonométrie

Corrigé des sujets A et B

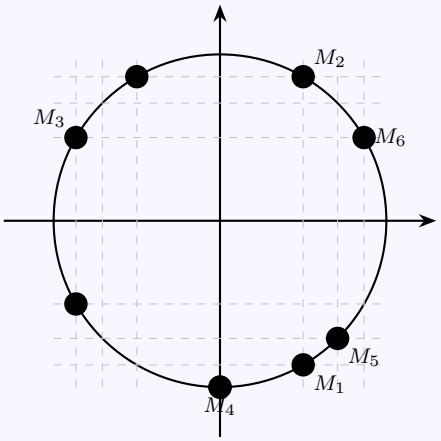
Sujet A

Exercice 1. Placer des points et calculer

Placement. On retire des tours complets (2π) pour se ramener à $]-\pi\,;\pi]$:

$$-\frac{\pi}{3} \longrightarrow M_1\left(-\frac{\pi}{3}\right), \qquad \frac{7\pi}{3} = \frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3} \longrightarrow M_2, \qquad \frac{5\pi}{6} \longrightarrow M_3,$$

$$-\frac{13\pi}{2} = -\frac{13\pi}{2} + 8\pi = \frac{3\pi}{2} \longrightarrow M_4, \qquad \frac{15\pi}{4} = \frac{15\pi}{4} - 2\pi = \frac{7\pi}{4} \longrightarrow M_5, \qquad -\frac{11\pi}{6} + 2\pi = \frac{\pi}{6} \longrightarrow M_6.$$



Compléter.

$$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, \qquad \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\sin\left(-\frac{13\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1, \qquad \sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2},$$

$$\cos\left(\frac{21\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{21\pi}{4} - 4\pi\right) = \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Exercice 2. Résolutions

1. $\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ avec $x \in [0\,;2\pi[$: les solutions sont

$$x = \frac{3\pi}{4} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{4}, \qquad S = \left\{\frac{3\pi}{4}\,;\frac{5\pi}{4}\right\}.$$

2. $\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ avec $x \in\,]-\pi\,;\pi]$:

$$S = \left\{-\frac{2\pi}{3}\,;-\frac{\pi}{3}\right\} \qquad \left(\text{car } \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

3. $\cos(x) \leqslant \dfrac{1}{2}$ avec $x \in\,]-\pi\,;\pi]$: on lit sur le cercle les abscisses inférieures ou égales à $\dfrac{1}{2}$, soit

$$S = \left]-\pi\,;-\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}\,;\pi\right].$$

4. $2\sin(x) - \sqrt{3} > 0 \iff \sin(x) > \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ avec $x \in [0\,;2\pi[$: les points du cercle situés au-dessus de la droite $y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ correspondent à

$$S = \left]\frac{\pi}{3}\,;\frac{2\pi}{3}\right[.$$

Exercice 3. Valeur exacte du sinus

$\cos(\theta) = \dfrac{1}{5}$ et $\theta \in \left]\dfrac{3\pi}{2}\,;2\pi\right[$: θ est dans le **quatrième quadrant**, donc $\sin(\theta) < 0$.
Comme $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$:

$$\sin^2\theta = 1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2 = 1 - \frac{1}{25} = \frac{24}{25} \quad\Longrightarrow\quad \sin(\theta) = -\frac{\sqrt{24}}{5} = -\frac{2\sqrt{6}}{5} \approx -0{,}980.$$

Le point A se place à droite de l'axe vertical et sous l'axe horizontal, à l'abscisse $\frac{1}{5}$ et à l'ordonnée $-\frac{2\sqrt{6}}{5}$.

Bonus. Second degré

$2\cos^2(x) + \cos(x) - 1 = 0$. On pose $X = \cos(x)$, donc $X \in [-1\,;1]$:

$$2X^2 + X - 1 = 0, \qquad \Delta = 1 + 8 = 9, \qquad X_1 = \frac{-1-3}{4} = -1, \quad X_2 = \frac{-1+3}{4} = \frac{1}{2}.$$

Les deux valeurs sont acceptables. On résout alors :

$$\cos(x) = -1 \iff x = \pi + 2k\pi\ (k \in \mathbb{Z}), \qquad \cos(x) = \frac{1}{2} \iff x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi\ (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\boxed{S = \left\{\pi + 2k\pi\ ;\ \frac{\pi}{3} + 2k\pi\ ;\ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}}$$

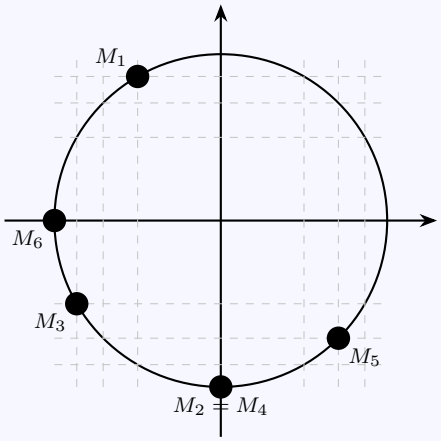
Sujet B

Exercice 1. Placer des points et calculer

Placement.

$$-\frac{4\pi}{3} + 2\pi = \frac{2\pi}{3} \longrightarrow M_1, \qquad -\frac{13\pi}{2} + 8\pi = \frac{3\pi}{2} \longrightarrow M_2, \qquad -\frac{5\pi}{6} \longrightarrow M_3,$$

$$\frac{15\pi}{2} - 6\pi = \frac{3\pi}{2} \longrightarrow M_4, \qquad -\frac{17\pi}{4} + 4\pi = -\frac{\pi}{4} \longrightarrow M_5, \qquad 317\pi = 158\times 2\pi + \pi \longrightarrow M_6 \text{ (point } (-1\,;0)).$$



Compléter.

$$\cos\left(-\frac{7\pi}{3}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, \qquad \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\sin\left(\frac{11\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1, \qquad \sin\left(-\frac{11\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2},$$

$$\cos\left(\frac{21\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad \sin(317\pi) = \sin(\pi) = 0.$$

Exercice 2. Résolutions

1. $\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ avec $x \in [0\,;2\pi[$: $S = \left\{\dfrac{4\pi}{3}\,;\dfrac{5\pi}{3}\right\}$.

2. $\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ avec $x \in]-\pi\,;\pi]$: $S = \left\{-\dfrac{3\pi}{4}\,;\dfrac{3\pi}{4}\right\}$.

3. $\sin(x) < -\dfrac{1}{2}$ avec $x \in]-\pi\,;\pi]$: les points du cercle situés sous la droite $y = -\dfrac{1}{2}$ donnent

$$S = \left]-\frac{5\pi}{6}\,;-\frac{\pi}{6}\right[.$$

4. $2\sin(x) - \sqrt{3} < 0 \iff \sin(x) < \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ avec $x \in [0\,;2\pi[$:

$$S = \left[0\,;\frac{\pi}{3}\right[\cup \left]\frac{2\pi}{3}\,;2\pi\right[.$$

Exercice 3. Valeur exacte du sinus

$\cos(\theta) = -\dfrac{1}{5}$ et $\theta \in]\pi\,;2\pi[$: le sinus est **négatif** sur cet intervalle, donc

$$\sin^2\theta = 1 - \frac{1}{25} = \frac{24}{25} \quad \Longrightarrow \quad \sin(\theta) = -\frac{2\sqrt{6}}{5} \approx -0{,}980.$$

Le point A est à gauche de l'axe vertical (abscisse $-\frac{1}{5}$) et sous l'axe horizontal.

Bonus. Second degré

Le calcul est identique au sujet A : avec $X = \cos(x)$,

$$2X^2 + X - 1 = 0 \iff X = -1 \text{ ou } X = \frac{1}{2},$$

d'où

$$S = \left\{ \pi + 2k\pi \ ; \ \frac{\pi}{3} + 2k\pi \ ; \ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \ k \in \mathbb{Z} \right\}.$$